

Čtení č. 3 – Obecný princip duality a dualita v geometrii

student: Peter Ďurica, xduric05

Příprava na čtení

Uveďte alespoň 3 dotazy k danému tématu čtení a případným nejasnostem. Pokud je vše jasné, uveďte věci, které sami pokládáte za nejdůležitější pro pochopení problematiky a ostatní by je určitě měli vědět.

- Ako by výkon PCLines ovplyvnili zašumené obrázky, na ktorých sa nenachádza veľa vyložených čiar? Sú nejaké prípady kedy by Hough transformácia bola stále výhodnejšia ?
- V článku sa spomína že TS-priestor zodpovedá Möbius strip. Existujú nejaké zložité úlohy pri hardvérovej implementácii tejto topológie ?
- Ako je metóda PCLines škálovateľná pri rozšírení do viac ako dvoch rozmerov? Sú nejaké komplikácie ktoré by mohli nastať ?

Poznámky ze čtení

Zformulujte své poznatky ze čtení. K čemu jsou tyto metody dobré? Kdy je která metoda vhodná? Co mi v článku připadá silné a co slabé? Co stále ještě nechápu? Alespoň 5 bodů.

- PCLines je presnejší a efektívnejší spôsob detekcie priamok v obraze oproti klasickej Houghovej transformácii.
- Významná výhoda je že nepoužíva floating point operácie a preto je vhodnejšia aj pre FPGA alebo senzory s nižším výkonom.
- Využíva paralelné súradnice, presnejšie TS-space, do ktorého sa transformujú body z obrazu a ktorý sa využíva ako akumulčný priestor pri hľadaní priamok.
- Ak sa v TS-space viacero reprezentácií bodu pretne v jednom bode môže to znamenať že tieto body zodpovedajú nejakej úsečke, ktorej rozmery sa zistia podľa polohy bodov ktoré sa v nej nachádzajú.
- Využitie paralelných súradníc pri identifikácii priamok je rovnako alebo viac presnejšie ako využitie $\theta\rho$ priestoru a to špeciálne pri priamkach v smeroch $0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, \dots$.

Kontrolní otázky

Stručně odpovězte na kontrolní otázky uvedené na Wiki stránce.

1. Co je to dualita?

Je to vzťah medzi bodmi a priamkami v rôznych transformovaných priestoroch. Napríklad v priestore kartézskych súradníc je bod reprezentovaný ako bod a v priestore paralelných súradníc je bod reprezentovaný ako priamka. A naopak v paralelných súradniciach je priamka reprezentovaná ako bod a bod ako priamka.

2. Co jsou to paralelní souřadnice?

Paralelné súradnice sú spôsob zobrazenia viacrozmerných vektorov pomocou rovnobežných osí, kde každá os predstavuje jednu dimenziu a jednotlivé hodnoty v týchto dimenziách sú spojené čiarami.

3. Proč musel být zaveden TS-space?

TS-space bol zavedený z dôvodu toho že len v klasickom priestore paralelných súradníc by niektoré reprezentácie bodu teoretický bod pretnutia v nekonečne a preto by musel byť akumulčný priestor nekonečný. TS-space to rieši vložením novej osi -y. Takto aj body ktoré by sa stretávali v nekonečne (ako napr. (1,1), (2,2), (3,3), ...) sa pretnú v medzi osami x a -y. Pri zanechaní osy y je teda zaručené že všetky teoretické priamky v obraze sa budú po transformácii nachádzať medzi osami -y, x, y a teda akumulčný priestor nebude nekonečný.

4. Jak funguje detekce primitiv pomocí akumulace/hlasování v nějakém prostoru?

Tak napríklad v TS-space to funguje tak že ak existuje bod kde sa pretne viacero reprezentácií bodu. Znamená to že tieto body môžu tvoriť úsečku. Najväčší kandidát na úsečku je práve ten bod ktorý

v ktorom sa pretne najviac reprezentácií. Po zapísaní si tejto úsečky sa jednotlivé body, ktoré jej patria odstránia z TS-space-u a hľadá sa ďalší kandidát.

Doporučení pro budoucí čtení

Co vám vyhovovalo a co nevyhovovalo na čtení? Přineslo vám čtení něco pozitivního? Které prvky by měly být zachovány, zesíleny, potlačeny, eliminovány? Alespoň jeden bod.

- Pred prednáškou som úplne presne nechápal ako funguje tento algoritmus ale vďaka tejto prednáške som tomu začal viac chápať a zároveň som si počas písania tohto dokumentu lepšie usporiadal myšlienky v hlave a cítim že už tomu rozumiem omnoho lepšie.